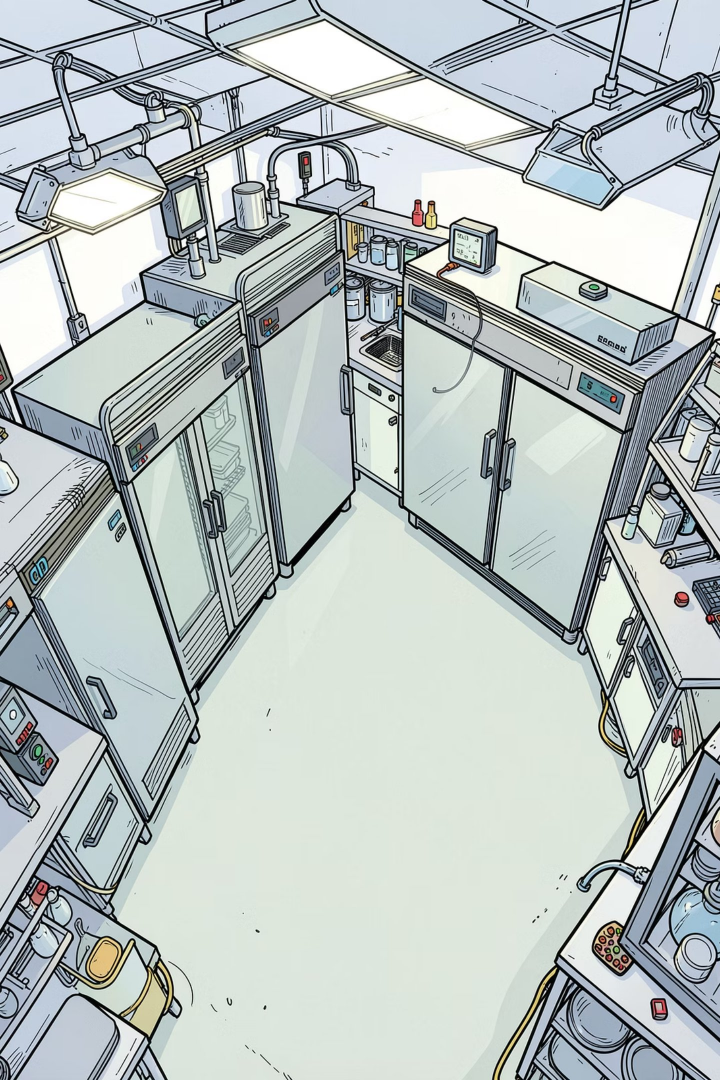




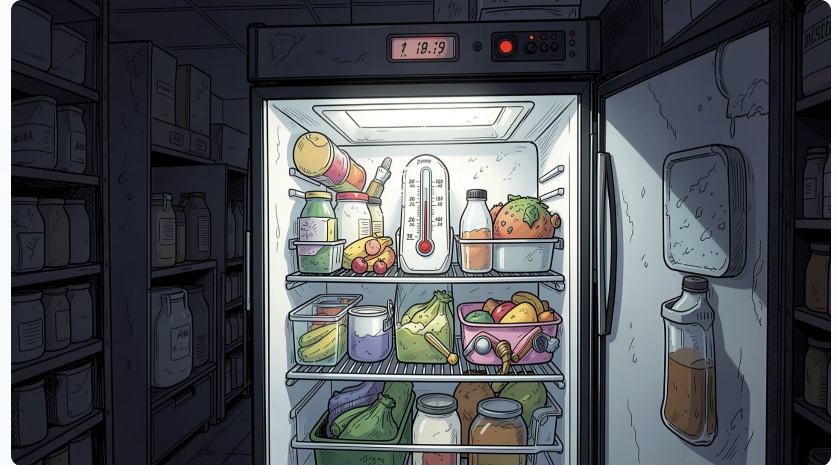
Multizona de Monitoreo Térmico y Seguridad

Proyecto E3: sistema embebido con Arduino Mega 2560 para garantizar la inocuidad en el almacenamiento de alimentos en entornos gastronómicos.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Problema y Normativa

La pérdida de la cadena de frío en cocinas comerciales provoca rápida descomposición de perecibles. MINSA exige 0–5 °C para refrigerados y ≤ -18 °C para congelados; la FDA ofrece lineamientos equivalentes.





Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema multizona (≥ 3) con Arduino Mega 2560 que monitoree temperatura/humedad, genere alertas sonoras y visuales, y registre datos para análisis.

Sensores

DS18B20 (1-Wire) para frío; DHT22 (single-bus) para almacén seco; PIR para detección de personas.

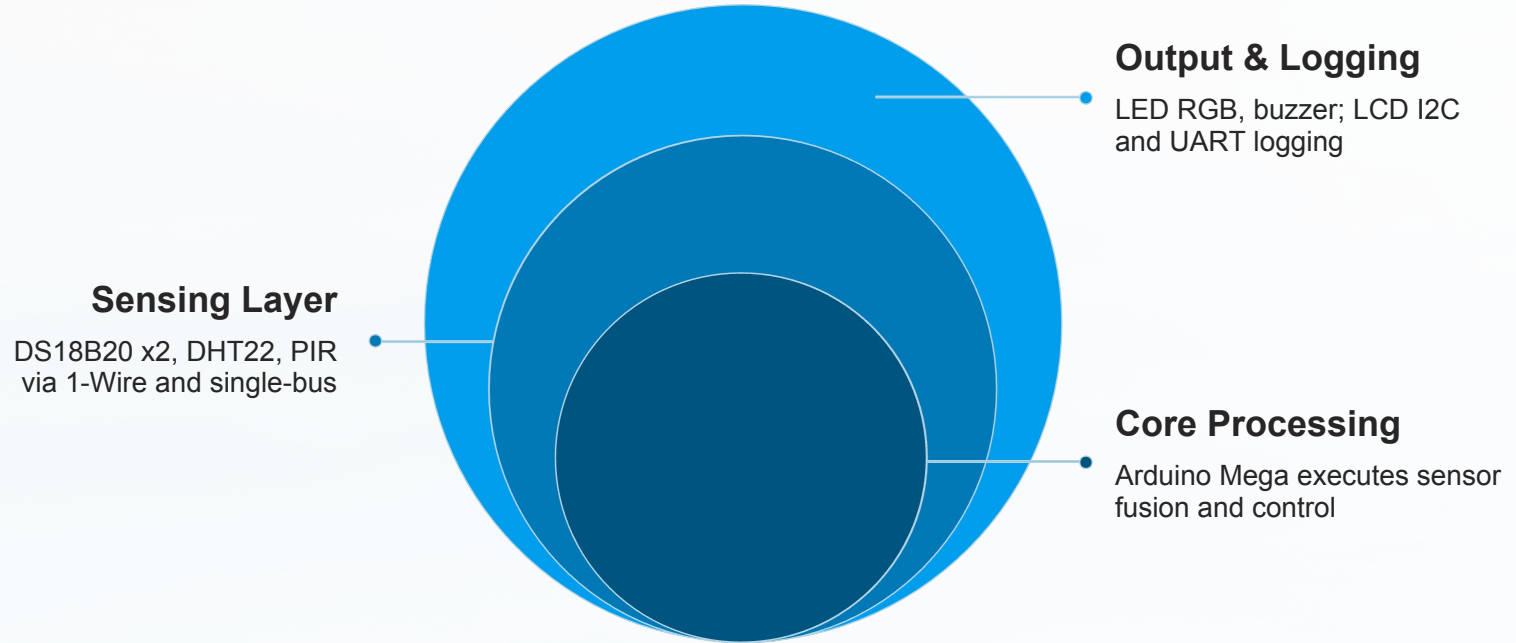
Control y Visualización

FSM en firmware, muestreo por Timer1 cada 10 s (ISR), LCD 20x4 I2C, LEDs RGB y buzzer PWM.

Métricas

Latencia de alerta, precisión de temperatura, tiempo de ciclo, ocupación de memoria y jitter del temporizador.

Diagrama de Bloques



Capas: adquisición, procesamiento central, actuación/notificación y visualización/registro. Comunicación por 1-Wire, single-bus, I2C y UART.

Plataforma y Componentes Clave



Arduino Mega 2560

256 KB Flash, 8 KB SRAM, 4 UARTs, TWI, soporte 1-Wire, múltiples timers.



DS18B20

Temperatura digital 9–12 bits, rango -55 a $+125$ °C, 1-Wire.



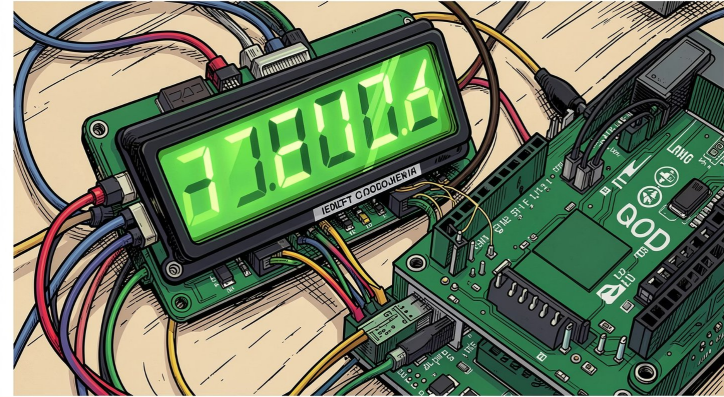
DHT22

Temp./humedad, 40-bit single-bus, precisión ± 0.5 °C.



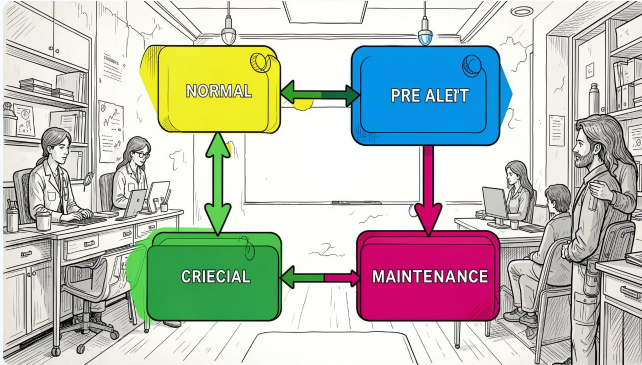
HC-SR501 (PIR)

Detección de presencia vía interrupción externa.



Actuadores: LED RGB (estados), buzzer pasivo (PWM Timer3). Visualización: LCD 20x4 con PCF8574 (I2C). Registro y debug por UART0.

Máquina de Estados Finitos (FSM)



1

NORMAL

Monitoreo dentro de rangos. LED verde.

2

PRE_ALERTA

Desviación leve, timer tolerancia (30 s). LED amarillo.

3

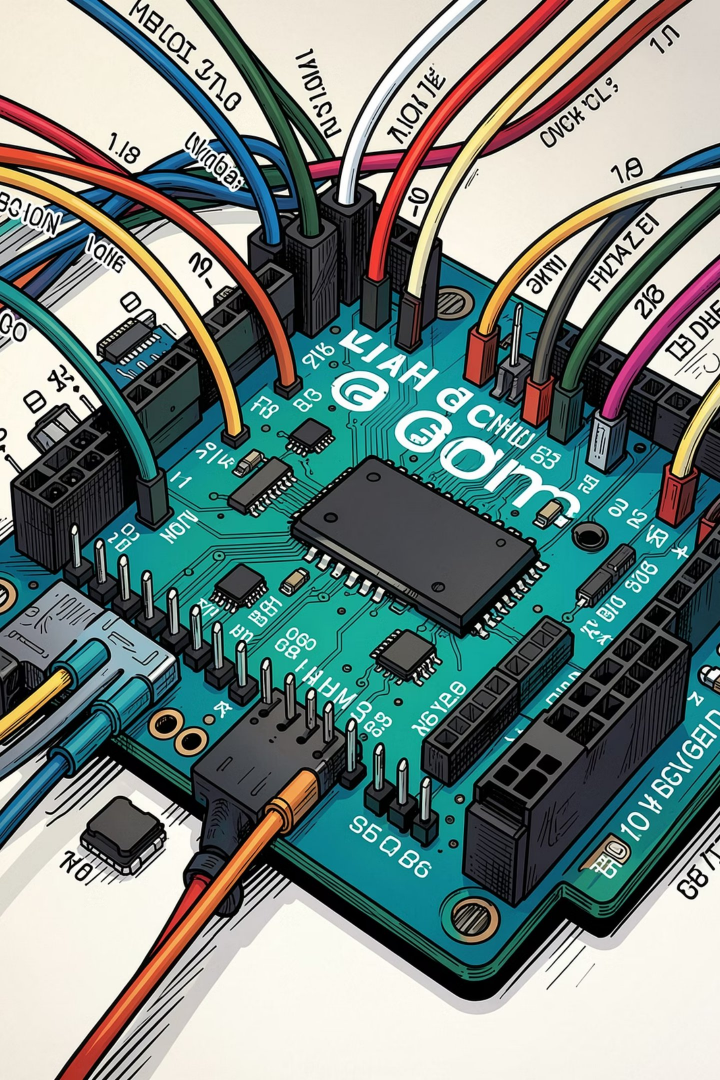
CRÍTICO

Umbral superado o PIR activo. Buzzer + LED rojo.

4

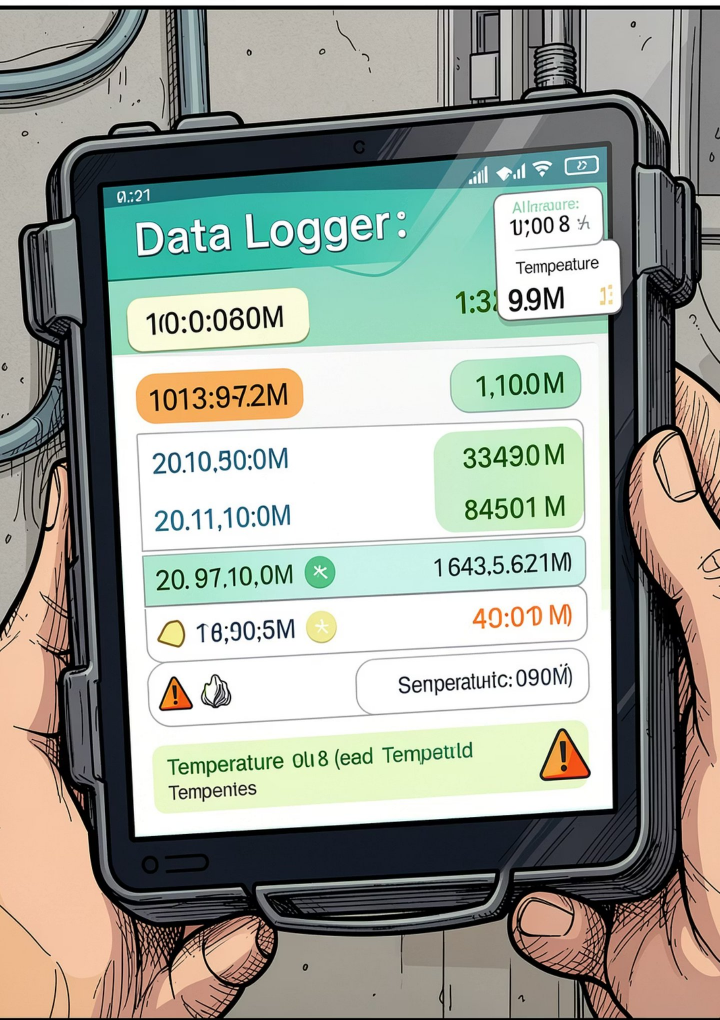
MANTENIMIENTO

Pausa operativa con timeout (15 min). LED azul.



Temporización, ISRs y Protocolos

Timer1 en modo CTC genera ISR periódica (base 1 s, acumulador → 10 s muestreo). ISR evita trabajo pesado: setea flag para loop(). INT0 gestiona PIR; I2C para LCD; 1-Wire (DS18B20) y single-bus (DHT22) con manejo no bloqueante de conversiones.



Métricas y Resultados (Resumido)

155.6 ms

Latencia

Promedio $T_1 - T_0 = 155.6$ ms (objetivo <200 ms).

$\pm 0.5^\circ\text{C}$

Precisión

Errores observados: 0.05, 0.10 y 0.20 $^\circ\text{C}$; cumple ± 0.5 $^\circ\text{C}$.

<2 s

Ciclo de Adquisición

Objetivo <2 s por ciclo completo (medición con micros()).

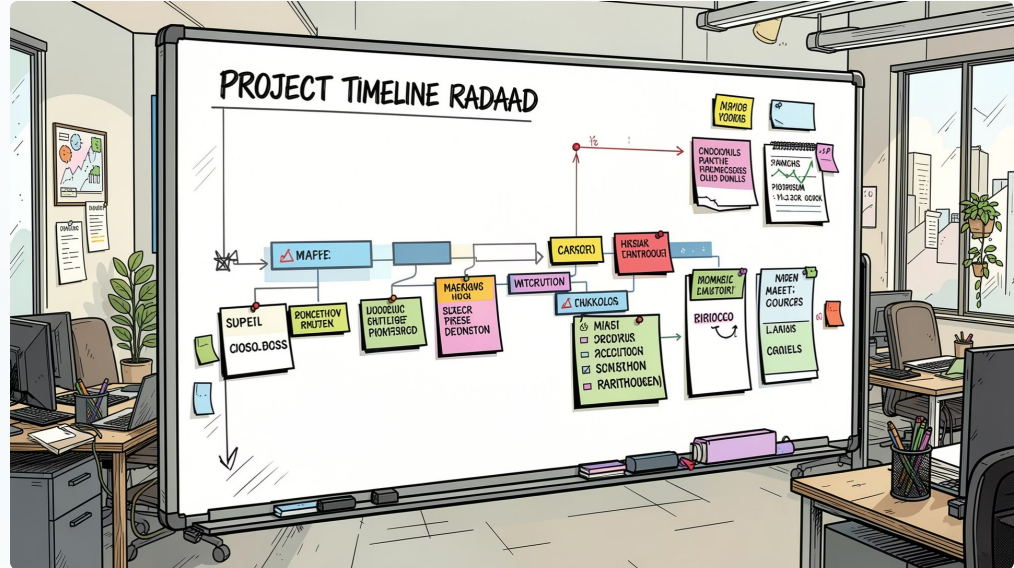
Flash 13%

Uso Memoria

Flash 34,218 B (13%); SRAM 1,142 B (13%).

Cronograma y Entregables

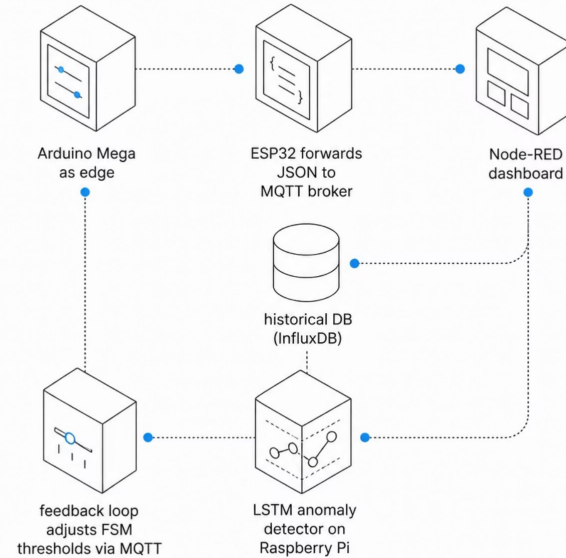
Sem 1–3	1	
Requisitos y selección de componentes.		
Entregable: listado y datasheets.	2	Sem 4–5
		Diseño FSM y prototipado en simulador.
		Entregable: FSM y diagrama.
Sem 6–9	3	
Firmware e integración hardware.		
Entregables: E1, E2 (video demo).	4	Sem 10–15
		Pruebas, métricas, paper IEEE y presentación final (E3–E5).



Continuidad: IoT e IA

IoT: añadir ESP8266/ESP32 por UART1 para publicar JSON a broker MQTT (Mosquitto) y visualizar en Node-RED; control remoto de umbrales.

IA: entrenar LSTM sobre histórico en InfluxDB (Raspberry Pi + TensorFlow Lite) para detección de anomalías y Q-learning para ajuste dinámico de umbrales.



Referencias disponibles (ATmega2560, DS18B20, DHT22, documentación MINSA/FDA, Node-RED, Mosquitto, TensorFlow Lite).